

三角函数（2016–2025 高考真题）

本专题共 111 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 5 题

若 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ ，则 $\cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha =$

- A. $\frac{64}{25}$ B. $\frac{48}{25}$ C. 1 D. $\frac{16}{25}$

2. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 14 题

函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的图象至少向右平移个单位长度得到. _____

3. (12 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 21 题；次专题：导数

设函数 $f(x) = a \cos 2x + (a-1)(\cos x + 1)$ ，其中 $a > 0$ ，记 $|f(x)|$ 的最大值为 A 。

(I) 求 $f'(x)$ ；

(II) 求 A ；

(III) 证明： $|f'(x)| \leq 2A$ 。

4. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 6 题

若 $\tan \theta = \frac{1}{3}$ ，则 $\cos 2\theta = ()$

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$

5. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 14 题

函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = 2 \sin x$ 的图象至少向右平移个单位长度得到. _____

6. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 7 题

若将函数 $y = 2 \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，则平移后的图象的对称轴为 ()

- A. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z})$
C. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12} (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12} (k \in \mathbb{Z})$

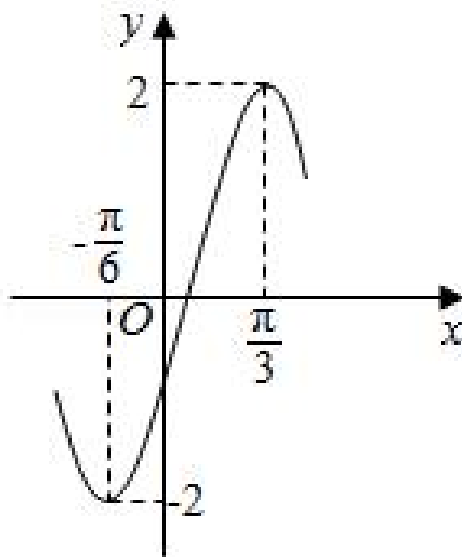
7. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 9 题

若 $\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = \frac{3}{5}$ ，则 $\sin 2\alpha = ()$

- A. $\frac{7}{25}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $-\frac{1}{5}$ D. $-\frac{7}{25}$

8. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 3 题

函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示，则



- A. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ B. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$
 C. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$ D. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$

9. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 11 题

函数 $f(x) = \cos 2x + 6 \cos(\frac{\pi}{2} - x)$ 的最大值为

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

10. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 12 题

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), $x = -\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{4}$ 为 $y = f(x)$ 图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 上单调, 则 ω 的最大值为 $\circ$

- A. 11 B. 9 C. 7 D. 5

11. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 6 题

将函数 $y = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后, 所得图象对应的函数为

- A. $y = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ B. $y = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$
 C. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ D. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$

12. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 14 题

已知 θ 是第四象限角, 且 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{3}{5}$, 则 $\tan(\theta - \frac{\pi}{4}) =$ _____

2017 年

13. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 6 题

设函数 $f(x) = \cos(x + \frac{\pi}{3})$, 则下列结论错误的是 $\circ$

- A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π
 B. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称

C. C . $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$

D. D . $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递减

14. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 4 题

已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\sin 2\alpha = \bigcirc$

A. A . $-\frac{7}{9}$

B. B . $-\frac{2}{9}$

C. C . $\frac{2}{9}$

D. D . $\frac{7}{9}$

15. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 6 题

函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 $\bigcirc$

A. A . $\frac{6}{5}$

B. B . 1

C. C . $\frac{3}{5}$

D. D . $\frac{1}{5}$

16. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 14 题

函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x - \frac{3}{4}$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 的最大值是. _____

17. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 3 题

函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 的最小正周期为

A. 4π

B. 2π

C. π

D. $\frac{\pi}{2}$

18. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 13 题

函数 $f(x) = 2 \cos x + \sin x$ 的最大值为 _____

19. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 9 题

已知曲线 $C_1: y = \cos x$, $C_2: y = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$, 则下面结论正确的是 $\bigcirc$

A. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

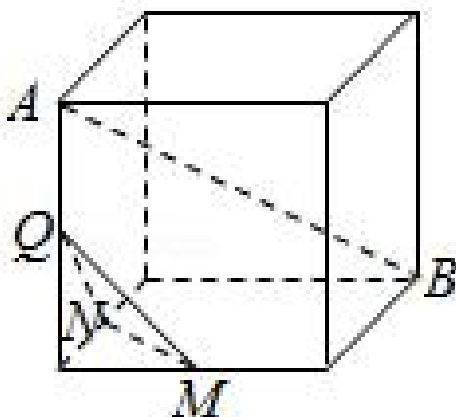
B. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

C. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

D. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

20. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 8 题

函数 $y = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ 的部分图象大致为 $\bigcirc$



- A. B. C. D.

21. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 15 题

已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan \alpha = 2$, 则 $\cos(\alpha - \frac{\pi}{4}) =$. _____

2018 年

22. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 4 题

若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ ○

- A. $\frac{8}{9}$ B. $\frac{7}{9}$ C. $-\frac{7}{9}$ D. $-\frac{8}{9}$

23. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 15 题

函数 $f(x) = \cos(3x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为. _____

24. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 4 题

若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$

- A. $\frac{8}{9}$ B. $\frac{7}{9}$ C. $-\frac{7}{9}$ D. $-\frac{8}{9}$

25. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 6 题

函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$ 的最小正周期为

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

26. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 10 题

若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[-a, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 ○

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

27. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 15 题

已知 $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = 0$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$. _____

28. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 10 题

若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[0, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 ○

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

29. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 15 题

已知 $\tan(\alpha - \frac{5\pi}{4}) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha =$ _____

30. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 16 题

已知函数 $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是。_____

31. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 8 题

已知函数 $f(x) = 2 \cos^2 x - \sin^2 x + 2$, 则

A. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 3

B. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 4

C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 3

D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 4

32. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 11 题

已知角 α 的顶点为坐标原点, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边上有两点 $A(1, a)$, $B(2, b)$, 且 $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$, 则 $|a - b| =$

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

D. 1

2019 年

33. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 12 题

设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{5})$ ($\omega > 0$), 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 5 个零点, 下述四个结论:

① $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 3 个极大值点

② $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 2 个极小值点

③ $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{10})$ 单调递增

④ ω 的取值范围是 $[\frac{12}{5}, \frac{29}{10})$

其中所有正确结论的编号是

A. ①④

B. ②③

C. ①②③

D. ①③④

34. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 5 题

函数 $f(x) = 2 \sin x - \sin 2x$ 在 $[0, 2\pi]$ 的零点个数为

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

35. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 9 题

下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期且在区间 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 单调递增的是

A. $f(x) = |\cos 2x|$ B. $f(x) = |\sin 2x|$ C. $f(x) = \cos |x|$ D. $f(x) = \sin |x|$

36. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 10 题

已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2 \sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha =$

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

37. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 8 题

若 $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = \frac{3\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 两个相邻的极值点, 则 $\omega =$

- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

38. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 11 题

已知 $a \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2 \sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha =$

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

39. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 11 题

关于函数 $f(x) = \sin |x| + |\sin x|$ 有下述四个结论:

- ① $f(x)$ 是偶函数
② $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递增
③ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 4 个零点
④ $f(x)$ 的最大值为 2

其中所有正确结论的编号是

- A. ①②④ B. ②④ C. ①④ D. ①③

40. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 7 题

$\tan 255^\circ =$

- A. $-2 - \sqrt{3}$ B. $-2 + \sqrt{3}$ C. $2 - \sqrt{3}$ D. $2 + \sqrt{3}$

41. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 15 题

函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{3\pi}{2}) - 3 \cos x$ 的最小值为. _____

2020 年

42. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 9 题

已知 $2 \tan \theta - \tan(\theta + \frac{\pi}{4}) = 7$, 则 $\tan \theta =$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

43. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 16 题

关于函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$ 有如下四个命题:

- ① $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称。
② $f(x)$ 的图像关于原点对称。

③ $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称。

④ $f(x)$ 的最小值为 2。

其中所有真命题的序号是。_____

44. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 5 题

已知 $\sin \theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$, 则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) =$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

45. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 12 题

已知函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$, 则

A. $f(x)$ 的最小值为 2

B. $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称

C. $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \pi$ 对称

D. $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

46. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 2 题

若 α 为第四象限角, 则 $\bigcirc$

A. $\cos 2\alpha > 0$

B. $\cos 2\alpha < 0$

C. $\sin 2\alpha > 0$

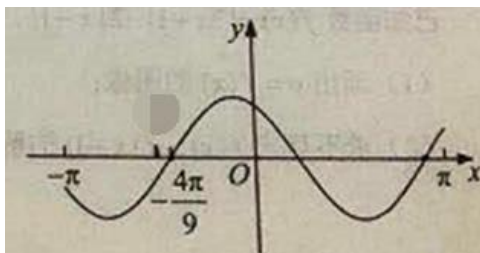
D. $\sin 2\alpha < 0$

47. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 13 题

若 $\sin x = -\frac{2}{3}$, 则 $\cos 2x =$. _____

48. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 7 题

设函数 $f(x) = \cos(\omega x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致如下图, 则 $f(x)$ 的最小正周期为



A. $\frac{10\pi}{9}$

B. $\frac{7\pi}{6}$

C. $\frac{4\pi}{3}$

D. $\frac{3\pi}{2}$

49. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 9 题

已知 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $3 \cos 2\alpha - 8 \cos \alpha = 5$, 则 $\sin \alpha =$

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

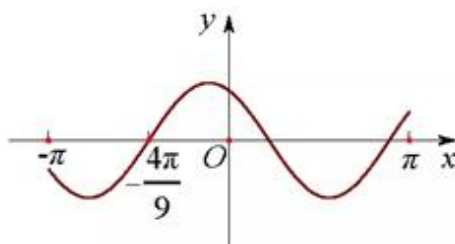
B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{9}$

50. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 7 题

设函数 $f(x) = \cos(\omega x + \frac{\pi}{6})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致如下图, 则 $f(x)$ 的最小正周期为



- A. $\frac{10\pi}{9}$ B. $\frac{7\pi}{6}$ C. $\frac{4\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{2}$

2021 年

51. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 7 题

函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$, 试判断函数的奇偶性及最大值 $\bigcirc$

- A. 奇函数, 最大值为 2 B. 偶函数, 最大值为 2
C. 奇函数, 最大值为 $\frac{9}{8}$ D. 偶函数, 最大值为 $\frac{9}{8}$

52. (5 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 14 题

若点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 与点 $Q(\cos(\theta + \frac{\pi}{6}), \sin(\theta + \frac{\pi}{6}))$ 关于 y 轴对称, 写出一个符合题意的 $\theta =$. _____

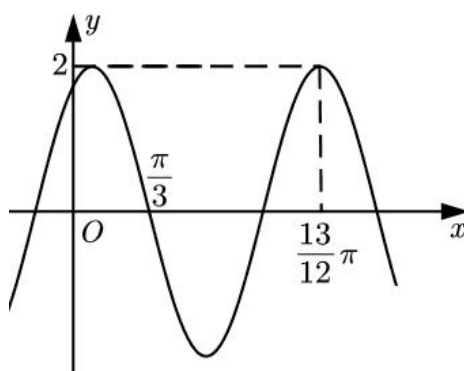
53. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 9 题

若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha = ()$

- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

54. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 16 题

已知函数 $f(x) = 2 \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件 $(f(x) - f(-\frac{7\pi}{4}))(f(x) - f(\frac{4\pi}{3})) = 0$ 的最小正整数 x 为.



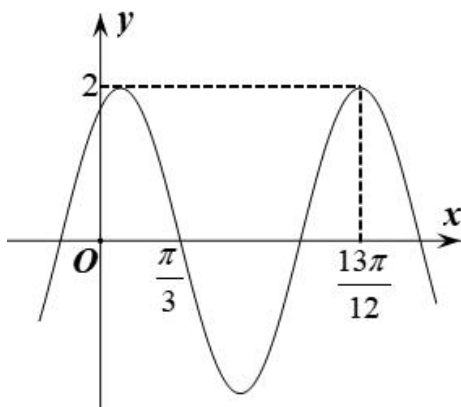
55. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 11 题

若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha = ()$

- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

56. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 15 题

已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$.



57. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 7 题

把函数 $y = f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图像, 则 $f(x) =$ ()

- A. $\sin(\frac{x}{2} - \frac{7\pi}{12})$ B. $\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$ C. $\sin(2x - \frac{7\pi}{12})$ D. $\sin(2x + \frac{\pi}{12})$

58. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 4 题

函数 $f(x) = \sin \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{3}$ 的最小正周期和最大值分别是 ()

- A. 3π 和 $\sqrt{2}$ B. 3π 和 2 C. 6π 和 $\sqrt{2}$ D. 6π 和 2

59. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 6 题

$\cos^2 \frac{\pi}{12} - \cos^2 \frac{5\pi}{12} =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

60. (5 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 12 题

已知 $\theta > 0$, 存在实数 φ , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 θ 的最小值是. _____

61. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 15 题

已知 $f(x) = 3\sin x + 2$, 对于任意的 $x_2 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 都存在 $x_1 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 使得 $f(x_1) + 2f(x_2 + \theta) = 3$ 成立, 则下列选项中, θ 可能的值是 (_____)

- A. $\frac{3\pi}{5}$ B. $\frac{4\pi}{5}$ C. $\frac{6\pi}{5}$ D. $\frac{7\pi}{5}$

62. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 4 题

下列区间中, 函数 $f(x) = 7\sin(x - \frac{\pi}{6})$ 单调递增的区间是 ()

- A. $(0, \frac{\pi}{2})$ B. $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ C. $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ D. $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$

63. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 6 题

若 $\tan \theta = -2$, 则 $\frac{\sin \theta(1+\sin 2\theta)}{\sin \theta+\cos \theta} = ()$

- A. $-\frac{6}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

64. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 8 题

已知 α, β, γ 是互不相同的锐角, 则在 $\sin \alpha \cos \beta, \sin \beta \cos \gamma, \sin \gamma \cos \alpha$ 三个值中, 大于 $\frac{1}{2}$ 的个数的最大值是 $\bigcirc$

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

65. (14 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 18 题

设函数 $f(x) = \sin x + \cos x (x \in \mathbb{R})$.

(1) 求函数 $y = [f(x + \frac{\pi}{2})]^2$ 的最小正周期;

(2) 求函数 $y = f(x)f(x - \frac{\pi}{4})$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值.

2022 年

66. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 5 题

已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则

- A. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6})$ 上单调递减 B. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12})$ 上单调递增
C. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上单调递减 D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12})$ 上单调递增

67. (5 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 13 题

若函数 $f(x) = A \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $A = ; f(\frac{\pi}{12}) =$.

68. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 11 题

设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点, 则 ω 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $[\frac{5}{3}, \frac{13}{6})$ B. $[\frac{5}{3}, \frac{19}{6})$ C. $(\frac{13}{6}, \frac{8}{3}]$ D. $(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}]$

69. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 12 题

已知 $a = \frac{31}{32}, b = \cos \frac{1}{4}, c = 4 \sin \frac{1}{4}$, 则 $\bigcirc$

- A. $c > b > a$ B. $b > a > c$ C. $a > b > c$ D. $a > c > b$

70. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 5 题

将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) (\omega > 0)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C , 若 C 关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值是

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

71. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 15 题

记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T , 若 $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 则 ω 的最小值为. _____

72. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 2 题

函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为. _____

73. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 9 题

已知 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$, 关于该函数有下列四个说法: ① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ; ② $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增; ③ 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 时, $f(x)$ 的取值范围为 $[-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}]$; ④ $f(x)$ 的图象可由 $g(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到. 以上四个说法中, 正确的个数为 $\bigcirc$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

74. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 6 题

若 $\sin(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2\sqrt{2} \cos(\alpha + \frac{\pi}{4}) \sin \beta$, 则 $\bigcirc$

A. $\tan(\alpha - \beta) = 1$ B. $\tan(\alpha + \beta) = 1$
C. $\tan(\alpha - \beta) = -1$ D. $\tan(\alpha + \beta) = -1$

75. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 9 题

已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像关于点 $(\frac{2\pi}{3}, 0)$ 中心对称, 则 $\bigcirc$

A. $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{5\pi}{12})$ 单调递减
B. $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$ 有两个极值点
C. 直线 $x = \frac{7\pi}{6}$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
D. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

76. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 6 题

记函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图象关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$

A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 3

77. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 6 题

为了得到函数 $y = 2 \sin 3x$ 的图象, 只要把函数 $y = 2 \sin(3x + \frac{\pi}{5})$ 图象上所有的点 $\bigcirc$

A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度

C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

78. (6 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 13 题

若 $3\sin\alpha - \sin\beta = \sqrt{10}$, $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin\alpha =$, $\cos 2\beta =$. _____

2023 年

79. (5 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 13 题

已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan\alpha > \tan\beta$. 能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$, $\beta =$. _____

80. (13 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 17 题

设函数 $f(x) = \sin\omega x \cos\varphi + \cos\omega x \sin\varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$).

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值.

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值.

条件①: $f(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{2}$;

条件②: $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

81. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 10 题

函数 $y = f(x)$ 的图象由函数 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 $\bigcirc$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

82. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 12 题

函数 $y = f(x)$ 的图象由 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到, 则 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 $\bigcirc$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

83. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 6 题

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$ 单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图像的两条对称轴, 则 $f(-\frac{5\pi}{12}) = \bigcirc$

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

84. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 10 题

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$ 单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图像的两条对称轴, 则 $f(-\frac{5\pi}{12}) = \bigcirc$

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

85. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 14 题

若 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan \theta = \frac{1}{2}$, 则 $\sin \theta - \cos \theta =$ _____

86. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 4 题

已知 $\tan \alpha = 2$, 求 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} =$ _____

87. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 11 题; 次专题: 一元二次函数、方程和不等式
公园修建斜坡, 假设斜坡起点在水平面上, 斜坡与水平面的夹角为 θ , 斜坡终点距离水平面的垂直高度为 4 米, 游客每走一米消耗的体能为 $1 + \sin \theta$, 要使游客从斜坡底走到斜坡顶端所消耗的总体能最少, 则 $\tan \theta =$ _____

88. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 5 题

已知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为直线 $x = 2$, 一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

- A. $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ B. $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ C. $\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ D. $\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

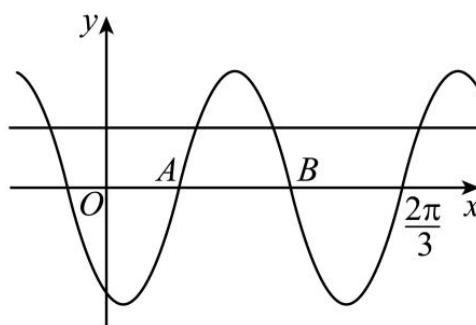
89. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 7 题

已知 α 为锐角, $\cos \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2} = (\quad)$

- A. $\frac{3 - \sqrt{5}}{8}$ B. $\frac{-1 + \sqrt{5}}{8}$ C. $\frac{3 - \sqrt{5}}{4}$ D. $\frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$

90. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 16 题

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 如图 A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点, 若 $|AB| = \frac{\pi}{6}$, 则 $f(\pi) =$.



91. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 8 题

已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = \bigcirc$

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

92. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 15 题

已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是. _____

2024 年

93. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 6 题

已知 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$), $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 则 $\omega = \bigcirc$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

94. (5 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 12 题

已知 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 且 α 与 β 的终边关于原点对称, 则 $\cos \beta$ 的最大值为. _____

95. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 8 题

已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \bigcirc$

- A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{3}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$

96. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 9 题

已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \bigcirc$

- A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$

97. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 12 题

函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值是. _____

98. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 14 题

下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

- A. $A \sin x + \cos x$ B. $B \sin x \cos x$
C. $C \sin^2 x + \cos^2 x$ D. $D \sin^2 x - \cos^2 x$

99. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 7 题

已知函数 $f(x) = \sin^3\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则函数在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 的最小值是 ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

100. (6 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 9 题

对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$, 下列正确的有 $\square$

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
- B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

101. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 13 题

已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____

102. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 4 题

已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = \square$

- A. $-3m$
- B. $-\frac{m}{3}$
- C. $\frac{m}{3}$
- D. $3m$

103. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 7 题

当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 $\square$



- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 8

2025 年

104. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 8 题

已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \square$

- A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$
- C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$
- D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

105. (13 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 15 题

已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

106. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 4 题

若点 $(a, 0)$ ($a > 0$) 是函数 $y = 2 \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为 $\bigcirc$

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{4\pi}{3}$

107. (6 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 11 题; 次专题: 平面向量与解三角形

已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos^2 A + \cos^2 B + 2 \sin C = 2$, $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 $\bigcirc$

A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$

B. $AB = \sqrt{2}$

C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $AC^2 + BC^2 = 3$

108. (17 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 19 题; 次专题: 导数

设函数 $f(x) = 5 \cos x - \cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$, 设 a 为实数, 证明: 存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 若存在 φ 使得对任意 x , 都有 $|5 \cos x - \cos(5x + \varphi)| \leq b$, 求 b 的最小值.

109. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 5 题

函数 $y = \cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为. _____

110. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 11 题; 次专题: 立体几何

小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A、B, 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°) _____

111. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 8 题

$f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴, $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $\bigcirc$

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. 0